TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: Devoir ■		Examen SESSION PRINCIPALE ☐
Enseignant	: Amina ESSAHBI & Mohamed DHIB		
Matière	: Théorie des graphes		
Année Universitaire	: 2024-2025	**Semestre**	: S2-P2
Classe	: ING 3-S		
Documents	: Autorisés ☐		Non autorisés ■
Date	: 24/06/2025	**Durée**	: 1h30mn
Nombre de pages	: 2		
Barème	: Exercice 1 (11 pts) ; Exercice 2 (6 pts) ; Exercice 3 (3 pts)		

Exercice 1

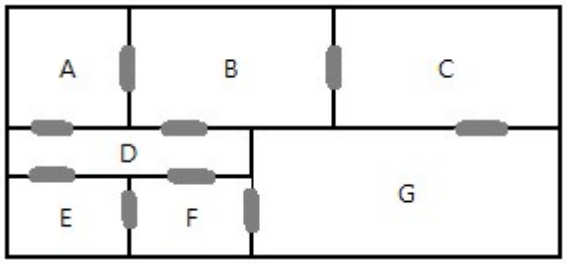
1. Soit G un graphe simple ayant pour suite de degré la suite (1,2,2,3,4). Quel est la taille de G ?
2. Dessiner les graphes suivants et déterminer le nombre d'arêtes de chacun :
   N_3, P_4, C_5 et S_6
3. Soit G le graphe simple représenté par la matrice d'adjacence A ci-dessous :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   a. Quelle est la nature du graphe G.
   b. Donner l'ordre et la taille du graphe G.
   c. Tracer le graphe G.
   d. Déterminer si le graphe G est biparti. Si oui, prévoir une représentation bipartie.
4. Dessiner un graphe biparti d'ordre 4 et de taille 4. Combien de graphes peut-on réaliser ?
5. Dessiner s'il existe un graphe simple ayant pour suite de degré l'une des suites suivantes :
   a) (3,3,2,2,2) b) (4,3,3,2,2) c) (3,3,3,3,2)
   d) (4,4,3,2,1) e) (3,3,3,2,2) f) (5,3,2,2,2)
6. Un graphe a 24 sommets et 30 arêtes. Il a cinq sommets de degré 4, sept sommets de degré 1 et six sommets de degré 2. Tous les autres sommets ont un degré 3 ou 6. Combien y a-t-il de sommets de degré 3 ?

EXERCICE 2

La figure suivante illustre les 7 ateliers (A, B, …G) de production d'une usine de produits chimiques. Afin d'éviter la propagation éventuelle d'une incendie ou de gaz ou fumées toxiques, des portes coupe-feu ont été installés entre les ateliers. Les portes sont supposées ouvertes et ne sont fermées qu'en cas d'alerte. Deux ateliers sont adjacents s'ils sont liés par une porte. Toutefois, deux ateliers adjacents ne peuvent partager qu'au maximum une porte.



1. Représenter cette usine par un graphe non orienté (atelier représenté par un sommet et porte par une arête).
2. Si un gaz toxique est émis au niveau d'un des ateliers, est-il possible qu'il se propage dans n'importe quel autre atelier de l'usine ? Justifier.
3. Est-il possible de contrôler les ateliers en passant par chaque porte exactement une fois ? Justifier. Donner le chemin
4. Est-il possible de contrôler les ateliers en passant par chaque atelier exactement une fois ? Justifier.

5. Si une usine contient 26 ateliers, avec 8 ateliers ayant exactement 5 ateliers adjacents, 15 en ayant 7 et les 3 derniers ayant x ateliers adjacents. Trouver les valeurs possibles de x si le nombre de portes est compris entre 80 et 90.

EXERCICE 3

Sept élèves, désignés par A, B, C, D, E, F et G se sont rendus à la bibliothèque aujourd'hui. Le tableau suivant précise « qui à rencontré qui » (la bibliothèque étant petite, deux élèves présents au même moment se rencontrent nécessairement…).



élève	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
a rencontré	D, E	D, E, F, G	E, G	A, B, E	A, B, C, D, F, G	B, E, G	B, C, E, F

1. Modéliser ce problème par un graphe d'ordre 7 permettant de trouver la solution à l'aide d'une coloration optimale (***indication*** *: un élève est représenté par un sommet. Une arête entre deux sommets indique qu'ils ont rencontré)*.
2. Par application de l'algorithme de Welsh-Powell, déterminer le nombre chromatique de ce graphe.
3. Combien de places assises doit disposer la bibliothèque pour que chacun ait pu travailler correctement au cours de cette journée ?

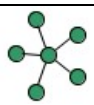
TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Corrigé DS

Exercice 1

1. Taille de graphe (1,2,2,3,4) : Taille=$n_{arêtes}$=(1+2+2+3+4)/2=6

2. Dessiner les graphes suivants et déterminer le nombre d'arêtes de chacun :

Graphe	Nom	Représentation	Nombre d'arêtes
N_3	Graphe nul d'ordre 3		n=0
P_4	Graphe chaîne d'ordre 4		n=3
C_5	Graphe cycle d'ordre 5		n=5
S_6	Graphe étoile d'ordre 6		n=5

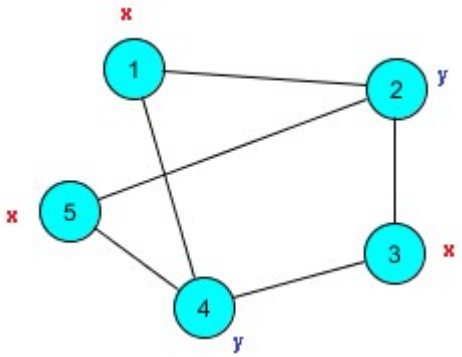
3. Soit G le graphe simple représenté par la matrice d'adjacence A ci-dessous :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

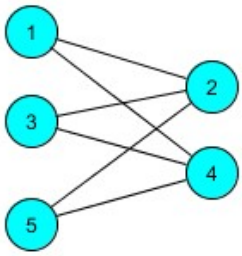
a. Graphe non orienté (A est symétrique).

b. Ordre=5, taille =6.

c. Tracer le graphe G.



d. G est biparti. Représentation bipartie.



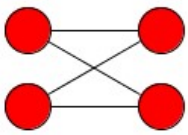
$K_{3,2}$

4. Graphe biparti d'ordre 4 et de taille 4.

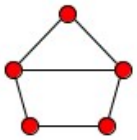
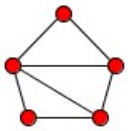
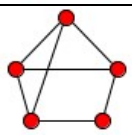
Deux partitions : (2,2) $\Rightarrow$ $K_{2,2}$ $\Rightarrow$ taille=2*2=4

(1,3) $\Rightarrow$ $K_{1,3}$ $\Rightarrow$ taille=1*3=3

Il y a un seul graphe d'ordre 4 et de taille 4.



5. Dessiner s'il existe un graphe simple ayant pour suite de degré l'une des suites suivantes :

a) (3,3,2,2,2)	
b) (4,3,3,2,2)	
c) (3,3,3,3,2)	
d) (4,4,3,2,1	impossible car les deux sommets de degré 4 devraient être adjacents à un sommet de degré 1
e) (3,3,3,2,2)	Impossible car Σdegré=13 impair
f) (5,3,2,2,2)	Impossible car il faut 5 voisins pour le sommet de degré 5

6. Soit x le nombre de sommets de degré 3
   Soit y le nombre de sommets de degré 6.

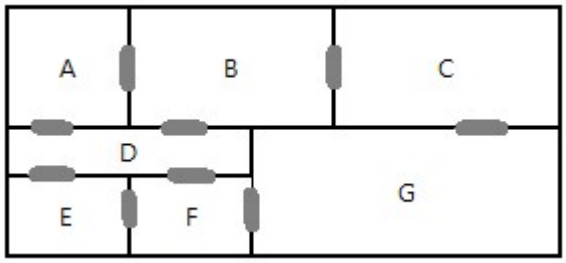
$5+7+6+x+y=24 \Rightarrow x+y=6$

$5*4+7*1+6*2+3x+6y=60 \Rightarrow 3x+6y=21$

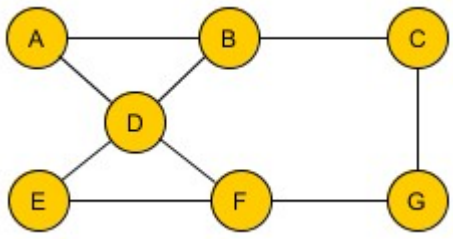
$\begin{cases} 3x+6y=21 \\ x+y=6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=1 \end{cases}$

EXERCICE 2

La figure suivante illustre les 7 ateliers (A, B, …G) de production d'une usine de produits chimiques. Afin d'éviter la propagation éventuelle d'une incendie ou de gaz ou fumées toxiques, des portes coupe-feu ont été installés entre les ateliers. Les portes sont supposées ouvertes et ne sont fermées qu'en cas d'alerte. Deux ateliers sont adjacents s'ils sont liés par une porte. Toutefois, deux ateliers adjacents ne peuvent partager qu'au maximum une porte.



1. Représentation de l'usine par un graphe non orienté (atelier représenté par un sommet et porte par une arête).



2. Oui le gaz toxique se propage dans tous les ateliers car c'est un graphe connexe.
3. Oui c'est possible de contrôler les ateliers en passant par chaque porte exactement une fois. Car il existe une chaîne eulérienne entre le sommet B et F. Chemin : B-A-D-E-F-G-C-B-D-F

Sommet	A	B	C	D	E	F	G
Degré	2	3	2	4	2	3	2

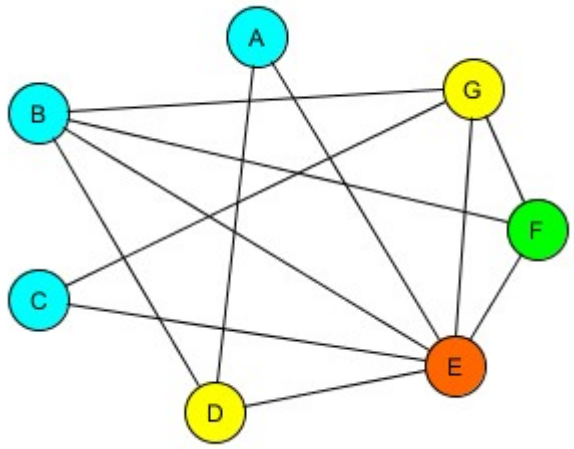
4. Oui il est possible de contrôler les ateliers en passant par chaque atelier exactement une fois. Car il existe un cycle hamiltonien dans le graphe : A-D-E-F-G-C-B-A.
5. Nombre d'arêtes=nombre de portes=(8*5+15*7+3*x)/2 $\Rightarrow$ nombre de portes =(145+3x)/2 $\Rightarrow$**3x impair et x entier.**
   $80 \leq (145+3x)/2 \leq 90 \Rightarrow 15 \leq 3x \leq 35 \Rightarrow 3x \in \{15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35\} \Rightarrow x \in \{5, 7, 11\}$ valeurs possibles de x.

EXERCICE 3

On représente le problème par un graphe tel que:
Un sommet = élève. Une arête = l'un à rencontré l'autre.
On obtient un graphe d'ordre 7.
Chercher le nombre minimal de places assises qui doit disposer la bibliothèque revient à chercher le nombre minimal des couleurs pour colorer le graphe (Le nombre chromatique du graphe).
On applique l'algorithme de Welsh et Powell.

Sommets	A	B	C	D	E	F	G
Degrés	2	4	2	3	6	3	4

Classement : E ; B=G ; D=F ; A=C



4 couleurs $\Rightarrow$ nombre chromatique : γ=4
Alors le nombre minimal des places assises est 4.